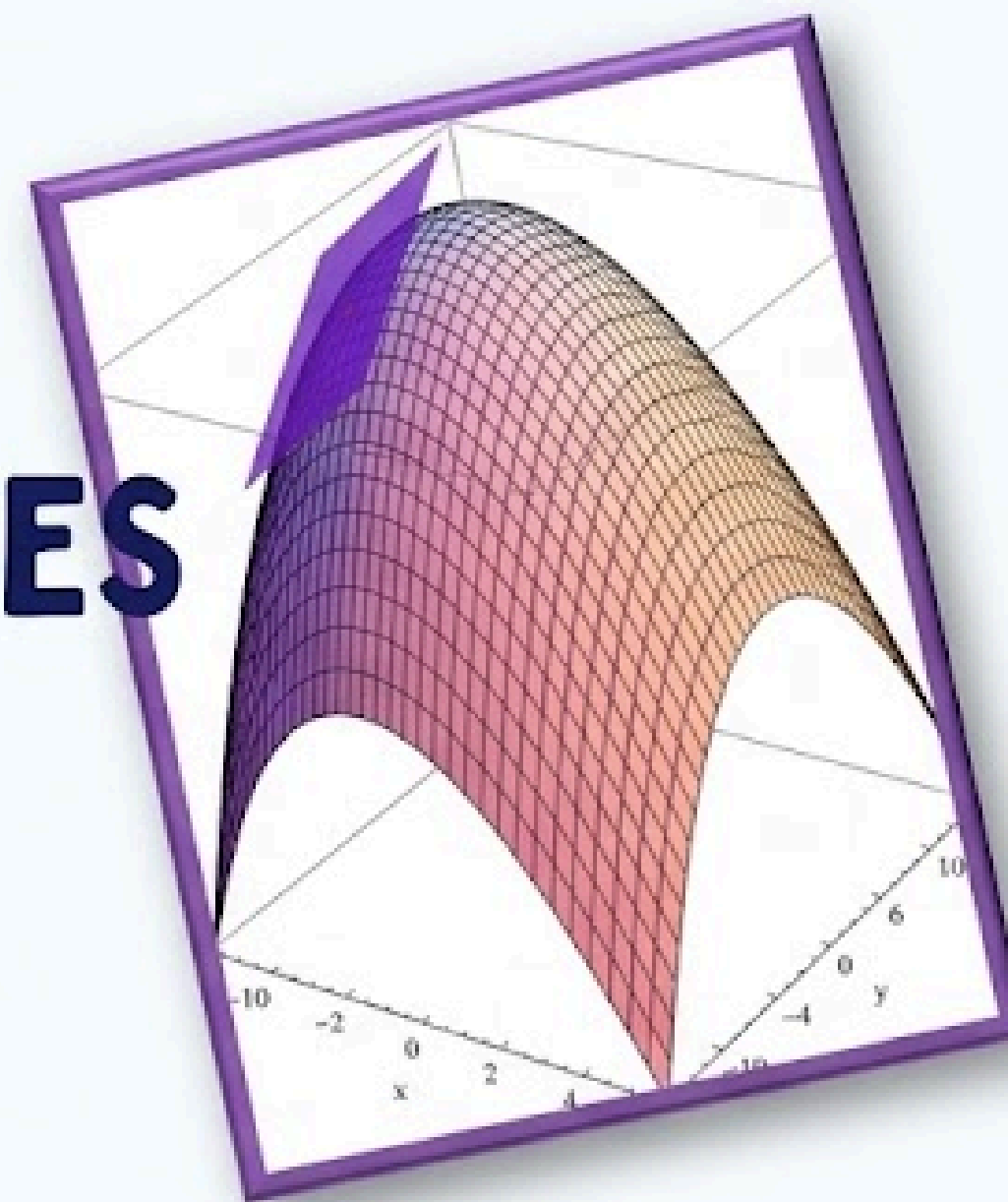
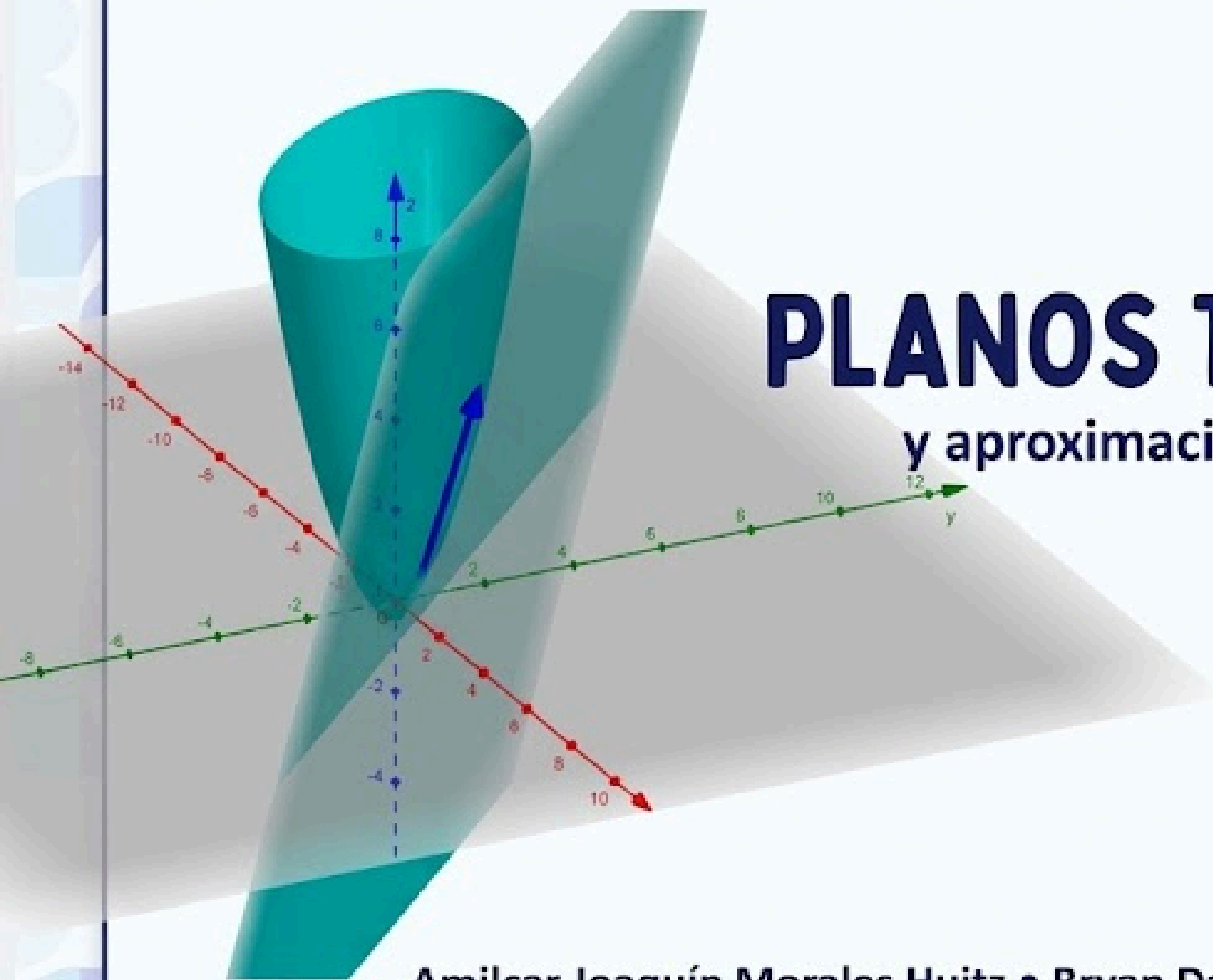


PLANOS TANGENTES

y aproximaciones lineales



Amilcar Joaquín Morales Huitz • Bryan David Mejía Calderón • Sandra Paola Gómez Díaz
Fernando Alessandro Ardavín López • David Norberto Ruiz Suasnavar

¿QUÉ APRENDEREMOS?

David R:

- Entender intuitivamente qué es un plano tangente.
- Relacionarlo con las derivadas parciales.
- Construir su ecuación paso a paso.
- Usarlo como aproximación lineal.
- Resolver dos ejemplos y practicar con dos ejercicios.

Idea central: cerca de un punto, una superficie curva puede parecer casi plana.

LA IDEA INTUITIVA

1



Imagina que estás de pie sobre una montaña.

2



Si observas toda la montaña, la superficie es complicada y curva.

3



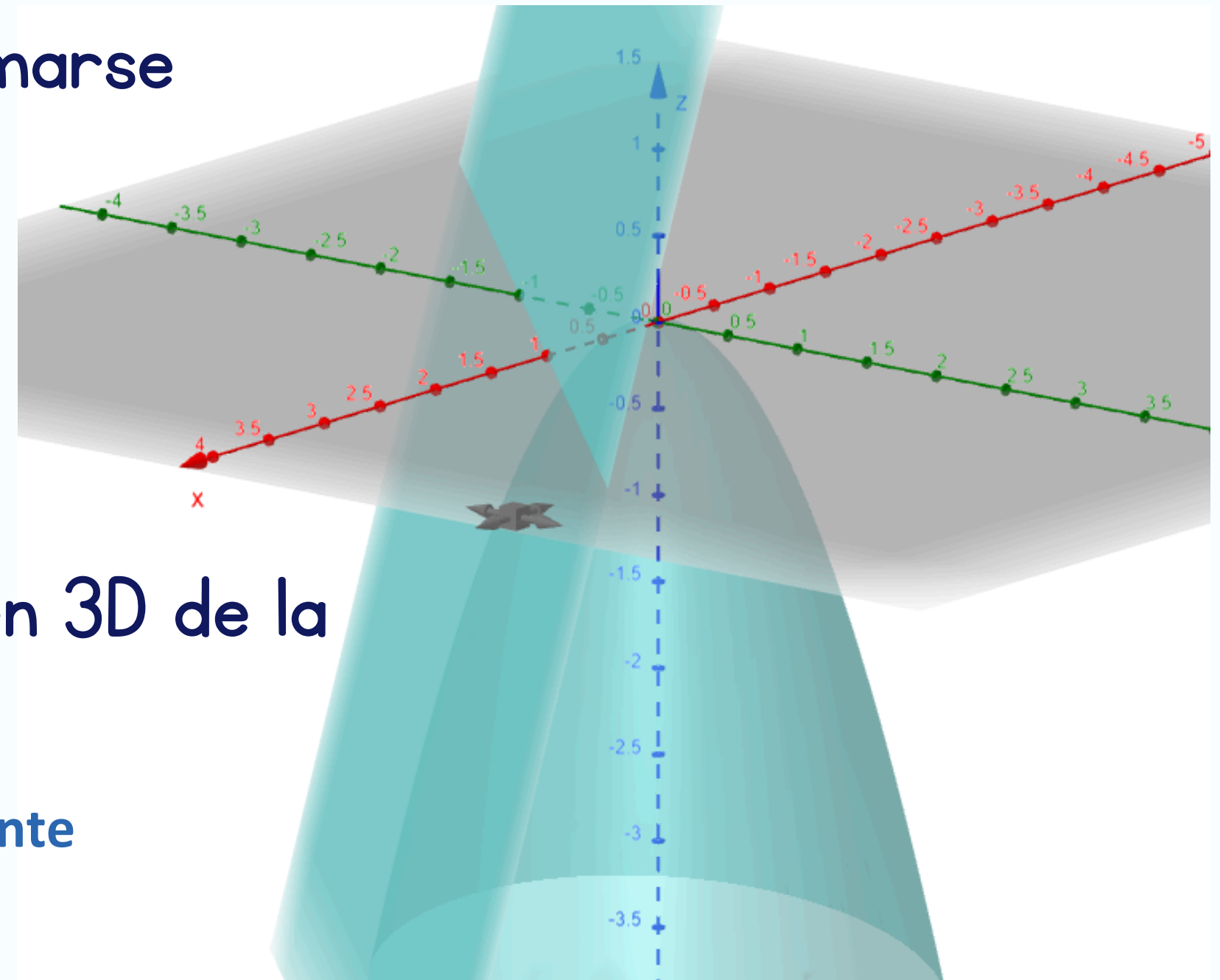
Pero si miras una zona muy pequeña alrededor de tus pies, puede parecer casi plana. El plano que representa esa zona local es el plano tangente.

DE LA RECTA TANGENTE AL PLANO TANGENTE

- En una variable: una curva puede aproximarse localmente con una recta.
- En dos variables: una superficie puede aproximarse localmente con un plano.
- Por eso el plano tangente es la versión en 3D de la recta tangente.

Curva $\rightarrow$ recta tangente | Superficie $\rightarrow$ plano tangente

No buscamos reemplazar toda la superficie: solo describir bien su comportamiento cerca de un punto.



PASAMOS A LA MATEMÁTICA

- Consideramos una superficie de la forma $z = f(x,y)$.
- Elegimos un punto de referencia (a,b) .
- En la superficie, la altura correspondiente es $f(a,b)$.
- Las derivadas parciales indican cómo cambia la superficie en las direcciones x e y .

$$P = (a, b, f(a,b))$$

¿QUÉ PAPEL TIENEN LAS DERIVADAS PARCIALES?

- Las dos pendientes permiten construir la inclinación del plano tangente.

$f_x(a,b) \rightarrow$ inclinación/cambio en la dirección x

$f_y(a,b) \rightarrow$ inclinación/cambio en la dirección y

ECUACIÓN DEL PLANO TANGENTE

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$$

- $f(a,b)$: altura del punto conocido.

- $f_x(a,b)(x-a)$: cambio aproximado producido por x .

- $f_y(a,b)(y-b)$: cambio aproximado producido por y .

¿QUÉ SIGNIFICA APROXIMACIÓN LINEAL?

- El plano tangente no solo describe una superficie: también permite estimar valores cercanos al punto conocido.
- Su ecuación puede escribirse como una función lineal aproximante $L(x,y)$.

$$L(x,y) = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$$

Cerca de (a,b) : $f(x,y) \approx L(x,y)$

APLICACIONES EN INGENIERÍAS:

ELECTRÓNICA:



Amilcar

Circuitos y sensores:

Imaginemos que la salida de un circuito depende de varias variables:

$$V=f(I,T)$$

I = corriente;

T = temperatura;

V = voltaje de salida.

Si la corriente y la temperatura cambian ligeramente, podemos utilizar una aproximación lineal para estimar el nuevo voltaje sin resolver nuevamente todo el circuito.

$$\Delta V \approx \frac{\partial V}{\partial I} \Delta I + \frac{\partial V}{\partial T} \Delta T$$

Un circuito puede depender de varias variables. Si estas cambian ligeramente, podemos aproximar cómo cambiará la salida utilizando derivadas parciales.

CÍVIL:

Terreno y pendientes

Un terreno real tiene una superficie:

$$z=f(x,y)$$

El plano tangente permite aproximar la superficie del terreno alrededor de un punto y conocer su pendiente local.

Una superficie de terreno puede ser muy irregular, pero en una zona pequeña podemos aproximarla mediante un plano para estudiar su pendiente.



Paola

TELECOMUNICACIONES:



Paola

Señal, potencia y calidad de transmisión

Supongamos que una medida de calidad de una comunicación depende de varias condiciones:

$$Q=f(P,N)$$

- P = potencia de transmisión;
 - N = nivel de ruido;
 - Q = alguna métrica de calidad.
-
- Si P o N cambian ligeramente, una aproximación lineal puede estimar el cambio en Q.
 - También pueden relacionarlo con modelos de propagación, donde variables como distancia, frecuencia y potencia afectan la señal recibida.

En telecomunicaciones muchas variables afectan simultáneamente una señal. La aproximación lineal permite estudiar qué ocurre cuando esas variables sufren pequeños cambios alrededor de un punto conocido

INGENIERÍA EN SISTEMAS



David R

IA y análisis de modelos

Supongamos que tenemos una métrica de un modelo:

$$E=f(x,y)$$

donde E podría representar el error del modelo y X,Y podrían ser parámetros como la tasa de aprendizaje y el tamaño de un lote (batch size).

- El plano tangente permite estimar:
- "Si modificamos ligeramente estos parámetros, ¿cómo podría cambiar el error?"
- Esto está relacionado con la idea de optimización de modelos, aunque para entrenar redes neuronales normalmente se utilizan gradientes de muchas variables, no simplemente un plano tangente de dos variables.

En sistemas podemos estudiar cómo pequeños cambios en los parámetros de un modelo afectan una métrica como el error. El concepto de aproximación local está detrás de muchas técnicas de optimización

EJEMPLO — PLANO TANGENTE

Encontrar el plano tangente a:

$$f(x,y) = x^2 + y^2, \text{ punto: } (1,2)$$

PASO 1 — Identificar la función PASO 2 — Calcular $f(a,b)$

$$R: z = 5 + 2(x-1) + 4(y-2) = 2x + 4y - 5$$

EJEMPLO 2

Encontrar el plano tangente a:

$$f(x,y) = x^2y + \sqrt{x+y}, \text{ punto: } (1,3)$$

PASO 1 — Identificar la función PASO 2 — Calcular $f(a,b)$

$$\text{Plano: } z = 5 + (25/4)(x-1) + (5/4)(y-3)$$

Procedimiento que deben recordar



Evaluar

$$f(a, b)$$



Derivar

$$f_x(x, y), f_y(x, y)$$



Evaluar

$$f_x(a, b), f_y(a, b)$$



Sustituir

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$



Simplificar

ecuación final
del plano

Si siguen estos 5 pasos, el ejercicio se convierte en un procedimiento mecánico.

EJERCICIO EN CLASE

Encontrar el plano tangente a:

$$f(x,y)=x^2+xy+y^2, \quad \text{punto: } (1,1)$$

PASO 1 — Identificar la función PASO 2 — Calcular $f(a,b)$

Respuesta para comprobar: $z = 3x + 3y - 3$

Fernando

EJERCICIO EN CLASE 2

Encontrar el plano tangente a:

$$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}, \text{ punto: } (2,3)$$

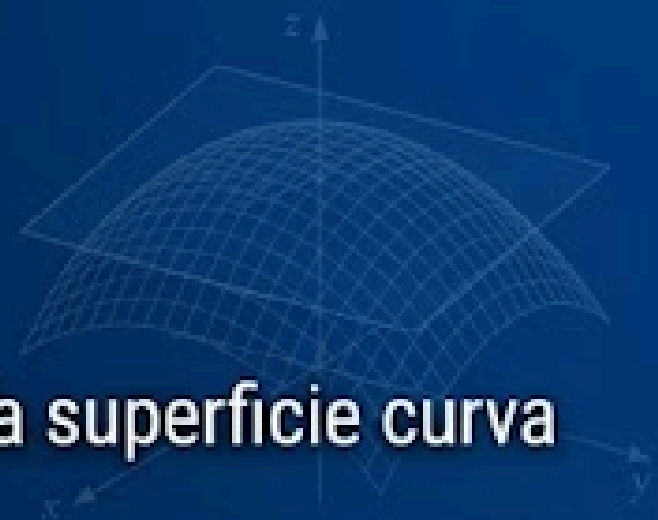
PASO 1 — Identificar la función PASO 2 — Calcular $f(a,b)$

Resultado aproximado: $L(2.02,2.98) \approx 3.6025$

Fernando

Conclusión

Brayan



- Un plano tangente aproxima la superficie curva localmente.
- Sigue los cuatro pasos fundamentales del material de clase:
- Encontrar la coordenada z original y el punto de tangencia.
- Calcular las derivadas parciales, evaluarlas en el punto de interés y construir la ecuación final.
- Simplificar para obtener la ecuación final del plano.



Superficie
curva



Aproximación
local



Plano
tangente



Estimación

Tarea: Ecuación del Plano Tangente

Ejercicio 1 (Nivel Normal)

Encuentra la ecuación del plano tangente a la superficie dada por la función polinómica:

$$f(x, y) = 3x^2 - 2y^2 + xy$$

En el punto (1, 2).

Ejercicio 2 (Nivel Difícil)

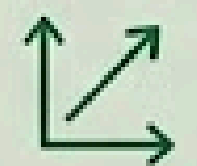
Encuentra la ecuación del plano tangente a la superficie dada por la función que combina exponenciales, trigonometría y logaritmos:

$$f(x, y) = e^{xy} \cos(x) + \ln(y)$$

En el punto (0, 1).

Formulario Final:

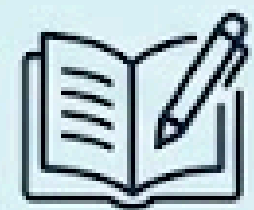

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$


$$L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

Repositorio: https://github.com/DaRSZuki/planos_tangentes



Plano tangente = aproximación lineal de la superficie cerca del punto.



Referencia

📖 **Stewart, James.** *Cálculo: Trascendentes tempranas.*

🔗¹⁴ **Sección 14.4:** *Planos tangentes y aproximaciones lineales.*

📋 Las fórmulas y el enfoque de la presentación siguen el desarrollo estándar de esta sección.

Gracias! 🙌